Introdução ao Ansible

Dia 03: Variáveis, Reuso e Refinamento

Facilitador: Fábio Chicout

Duração: Dia 31/03

Recap: Dia 02 🧠

1. **Playbooks:** Deixamos de dar ordens verbais para escrever manuais.
2. **YAML:** Aprendemos que espaços importam (e muito!).
3. **Módulos:** Conhecemos o `apt`, `copy`, `service` e `file`.
4. **Idempotência:** "Changed" é bom, mas "OK" é estabilidade.

> *"Hoje vamos transformar nossos manuais estáticos em código inteligente e dinâmico."*

O Problema (The Pain) 😫

O "Cadeado de Ferro" (Hardcoding)

1. Código Rígido 🔒

Imagine que **Hamilton** (do Dev Squad) precisa configurar 3 ambientes: **Dev**, **Staging** e **Prod**.
Cada um tem um banco de dados diferente.

A Solução Ruim (Shell Script):

```
# config_app_bad.sh
DB_NAME="dev_db"
echo "db_name=$DB_NAME" > /tmp/app.conf
```

O Problema:

- Para mudar para Prod, Hamilton tem que editar o arquivo.
- Se ele esquecer de voltar para Dev, pode apagar o banco de produção.
- **Risco de Segurança:** Senhas expostas no script.

O Remédio (The Remedy) 💊

Variáveis e Jinja2 Templates

O que são Variáveis? 🧪

São "espaços reservados" para informações que mudam.

```yaml
- name: Exemplo de Variáveis
  hosts: all
  vars:
    app_port: 8080
    user_name: "valerius"

  tasks:
    - name: Criar pasta do usuario
      file:
        path: "/home/{{ user_name }}/app"
        state: directory
```

> ***Regra de Ouro:*** *Sempre use aspas em volta de* `{{ }}` *se estiverem no início do valor.*

Facts: O DNA do Servidor 🧬

O Ansible coleta automaticamente informações do host antes de rodar as tarefas.

O que ele sabe?

- Sistema Operacional (`ansible_os_family`)
- Endereço IP (`ansible_default_ipv4.address`)
- Memória RAM (`ansible_memtotal_mb`)
- CPU, Discos, Interfaces de rede...

Como ver os Facts?

```
ansible alvo -m setup
```

Conditionals: O "Quando" (When) 🚦

Permite que o Ansible tome decisões baseadas em Facts ou Variáveis.

```yaml
- name: Instalar Apache apenas em Debian
  apt:
    name: apache2
    state: present
  when: ansible_os_family == "Debian"

- name: Instalar Apache apenas em RedHat
  yum:
    name: httpd
    state: present
  when: ansible_os_family == "RedHat"
```

> *"Um único Playbook para governar todos os sistemas!"*

Jinja2 Templates: A Arte da Mesclagem 🎨

Templates permitem criar arquivos de configuração dinâmicos (`.j2`).

Arquivo: `app.conf.j2`

```
db_host=localhost
db_name={{ db_name }}
# Gerado por {{ ansible_user_id }} em {{ ansible_date_time.date }}
```

No Playbook:

```yaml
- name: Gerar config
  template:
    src: app.conf.j2
    dest: /etc/app.conf
```

Segurança & Conformidade

O Guia CIS (Center for Internet Security)

1. Por que o CIS Benchmark? 📋

No DevSecOps, o Ansible não serve apenas para instalar o Nginx, mas para **garantir que o servidor não seja invadido**.

- **CIS Benchmarks:** São o "padrão ouro" da indústria para endurecer (Hardening) sistemas operacionais.
- **Compliance as Code:** Em vez de ler um PDF de 500 páginas e configurar na mão, você escreve um Playbook que aplica as regras em 1000 máquinas simultaneamente.

2. Os 6 Pilares do CIS (Linux) 🏛️

As diretrizes do CIS para Linux são divididas em 6 grupos principais:

1. **Configuração Inicial:** Particionamento de disco, atualizações e banners de aviso.
2. **Serviços:** Desativar serviços inseguros (Telnet, RSH, FTP).
3. **Rede:** Configuração de Firewall (IPTables/UFW) e parâmetros de Kernel (`sysctl`).
4. **Logging & Auditoria:** Configurar o `auditd` para rastrear quem fez o quê.
5. **Acesso & Autenticação:** SSH seguro, políticas de senha e limites de `sudo`.
6. **Manutenção:** Permissões de arquivos do sistema (`/etc/passwd`, `/etc/shadow`).

3. Remédio: Hardening Dinâmico 💊

Podemos usar **Variáveis** do Dia 03 para aplicar o CIS de forma inteligente:

```yaml
- name: Hardening do SSH (CIS 5.2)
  template:
    src: sshd_config.j2
    dest: /etc/ssh/sshd_config
  vars:
    permit_root_login: "no"  # CIS recomenda "no"
    max_auth_tries: 4        # CIS recomenda 4 ou menos
  notify: Reiniciar SSH
```

> *"Segurança não é um produto, é um processo automatizado."*

Refatoração & Profissionalismo 💎

Deixando o código "Clean"

O Protocolo Valerius (QA Gate) ✅

Inspirado no **QA Force**, o Ansible tem ferramentas de verificação:

1. **Check Mode (`-C`):** O "Dry Run". O Ansible simula o que faria, sem alterar nada.
   ```
   ansible-playbook site.yml -C
   ```
2. **Diff Mode (`-D`):** Mostra exatamente qual linha do arquivo vai mudar.
   ```
   ansible-playbook site.yml -D
   ```
3. **Syntax Check:** Valida se o YAML está quebrado.
   ```
   ansible-playbook site.yml --syntax-check
   ```

Boas Práticas (CISA Governance) 🏛️

- **Precedência:** Variáveis de linha de comando (`-e`) sempre ganham de tudo.
- **Organização:** Use pastas separadas para variáveis (`group_vars/`).
- **Segurança:** Nunca comite senhas! Use o **Ansible Vault** para criptografar segredos.

```
# Criptografar um arquivo
ansible-vault encrypt secrets.yml
```

DEMO: O Poder do Dinâmico 🎭

Multi-Ambiente em 10 Segundos

1. A Dor (Manual) 😫

- Rodar o script `config_app_bad.sh`.
- Ver que ele é fixo e perigoso.

2. O Remédio (Ansible) 💊

- Rodar `app_config.yml` normal (Dev).
- Rodar com `-e "app_env=prod"` (Prod).
- Ver o arquivo `/tmp/app.conf` mudando magicamente.

⚔️ Desafio Final: Xeque-Mate 🏁

O Relatório de Crise (60 min)

Missão: "Recuperação de Desastre" 🚨

Argentis (Configuration Manager) exige um relatório de todos os servidores.

- 🟢 **Fácil:** Crie um arquivo `/tmp/{{ ansible_hostname }}.txt` usando variáveis.
- 🟡 **Médio:** Use `template` para criar um arquivo com o IP, Memória e OS do servidor.
- 🔴 **Difícil:** Use o módulo `fail` ou `assert` para garantir que o Playbook **SÓ** rode se o servidor tiver pelo menos 512MB de RAM.

> ***Dica:*** *Use* `ansible_memtotal_mb` *no seu* `when` *ou* `assert`*.*

SMF Final: Battle Royale 🏆

Surprise Mothafoka! (The Last One)

Perguntas de Fogo 🔥 (Responda no Chat)

1. Qual variável contém a família do OS (Ex: Debian, RedHat)?
2. Qual flag do `ansible-playbook` permite fazer um "Dry Run"?
3. Onde você guarda senhas de forma segura no Ansible?
4. Se eu definir `app_port: 80` no Playbook e passar `-e "app_port=8080"` na CLI, qual porta será usada?

Encerramento do Curso 🎓

1. **Parabéns!** Você saiu do "Aperta Botão" para o "Arquiteto de Automação".
2. **Próximos Passos:**
   - Ansible Roles (Aprofundamento).
   - Ansible Galaxy (Comunidade).
   - CI/CD Pipelines (Integração).

> *"A automação não substitui o engenheiro, ela dá superpoderes a ele."*

Fiquem em paz, e que a Idempotência esteja com vocês!